

P1. Usando el límite hacia atrás se tiene $\frac{d}{dx}(\sin x) \approx 0.5814$ en $x=1$, lo cual denota de un paso $h=0.1$, se disminuyeron el paso a la mitad.

¿Cuál es el paso h tal que $\text{Error}(h) \leq 0.4\%$

El valor exacto: $\left. \frac{d}{dx}(\sin x) \right|_{x=1} = \cos(1) \approx 0.54030231$

La diferencia finita se genera se calcula como $D_h f(1) = \frac{\sin(1) - \sin(1-h)}{h}$

El error relativo: $\text{Error}(h) = 100 \frac{|\cos(1) - D_h f(1)|}{|\cos(1)|} \%$

$$\text{Error}(h) = 100 \frac{|\cos(1) + \frac{\sin(1-h) - \sin(1)}{h}|}{|\cos(1)|}$$

$$= 100 \frac{|\cos(1)h + \sin(1-h) - \sin(1)|}{|\cos(1)|} \cdot \frac{1}{h} \leq 0.4\%$$

Programamos para hallar h tal que $\text{Error}(h) < 0.4\%$

```

iteracion = 0

while True:
    # Diferencia finita hacia atrás
    aproximacion = (math.sin(x) - math.sin(x - h)) / h

    # Error relativo absoluto porcentual
    error_relativo = (
        abs(derivada - aproximacion)
        / abs(derivada)
    ) * 100

    print(
        f"iteracion: {iteracion} | "
        f"h: {h:12.9f} | "
        f"aproximacion: {aproximacion:12.9f} | "
        f"error_relativo: {error_relativo:12.6f}%"
    )

    # Verificamos si se cumple la tolerancia
    if error_relativo <= tolerancia:
        break

    # Disminuimos el paso a la mitad
    h = h / 2
    iteracion += 1
    
```

Derivada exacta: $\cos(1.0) = 0.5403023059$

Iteración	Paso h	Aproximación	Error relativo
0	0.100000000	0.581440752	7.613968%
1	0.050000000	0.561109600	3.851047%
2	0.025000000	0.550763866	1.936242%
3	0.012500000	0.545547361	0.970763%
4	0.006250000	0.542928377	0.486037%
5	0.003125000	0.541616224	0.243182%
6	0.001562500	0.540959485	0.121632%
7	0.000781250	0.540630950	0.060826%
8	0.000390625	0.540466642	0.030416%

El primer paso que cumple la condición es $h = 0.000390625$
 Error relativo obtenido: 0.030416%

hagamos la misma cosa para $f(x) = e^x$, $f'(x) = e^x$

$$f(1.5) = f'(1.5) = e^{1.5} \approx 4.481689. \quad D_h f(1.5) = \frac{e^{1.5} - e^{1.5-h}}{h} = e^{1.5} \frac{1 - e^{-h}}{h}$$

$$\begin{aligned} E_{rel}(h) &= \frac{|f'(1.5) - D_h f(1.5)|}{|f'(1.5)|} \cdot 100\% \\ &= \frac{|e^{1.5} - e^{1.5} \frac{1 - e^{-h}}{h}|}{e^{1.5}} \cdot 100\% \\ &= \left| 1 + \frac{e^{-h} - 1}{h} \right| \cdot 100\% \end{aligned}$$

si $E_{rel}(h) \leq 0.04 = 4\%$

$$\left| 1 + \frac{e^{-h} - 1}{h} \right| \leq 0.04$$

$h \rightarrow \frac{h}{2}, \quad h = 0.05$

$$\hookrightarrow \left| 1 + \frac{e^{-0.05} - 1}{0.05} \right| = 0.0245 = 2\%$$

$h = 0.025$

$$\hookrightarrow \left| 1 + \frac{e^{-0.025} - 1}{0.025} \right| = 1.23\%$$

$h = 0.0125$

$$\hookrightarrow \left| 1 + \frac{e^{-0.0125} - 1}{0.0125} \right| = 6.224 \cdot 10^{-3} = 0.0006224$$

$h = 0.00625$ $|\dots| = 0.00031184 < 0.04\%$

Primer valor que satisface

$$= 0.0004$$

la condición.

P2 $f(x) = e^x$, $x=1$, $h=0.1$, $k=2$

a) $T_{f, x_0=1} = \sum_{j=0}^2 \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j$

$$= \frac{e^1}{0!} (x-1)^0 + \frac{e^1}{1!} (x-1)^1 + \frac{e^1}{2!} (x-1)^2$$

$$= e + e(x-1) + \frac{e}{2} (x-1)^2$$

$$\begin{aligned} T_{f, x_0=1}(1.1) &= e + e(0.1) + \frac{e}{2} (0.1)^2 = e \left(1 + 0.1 + \frac{(0.1)^2}{2} \right) \\ &= 1.105e \\ &\approx 3.00370142. \end{aligned}$$

b) Diferencia progresiva

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$D_h^+ f(1) = \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1}$$

$$= \frac{e^{1.1} - e}{0.1} = 2.858841$$

Diferencia central: $D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

$$D_{0.1}^0 f(1) = \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2(0.1)}$$

$$= \frac{e^{1.1} - e^{0.9}}{0.2} = 2.722814$$

↑ más exacto

c) Explicar que cual de las siguientes aproximaciones es más precisa:

- Diferencia progresiva (hacia adelante);

Tenemos que esta es la Taylor de $f(x+h)$

$$\begin{aligned} T_{f, x_0=x} f(x+h) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} ((x+h)-x_0)^j \\ &\quad \text{f(x+h) pues } k \rightarrow \infty \text{ (no hay error)} \\ &= \frac{f(x)}{0!} h^0 + \frac{f'(x)}{1!} h^1 + \frac{f''(x)}{2!} h^2 + \dots \end{aligned}$$

$O(h^2) \leftarrow \text{Error.}$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2} f''(x) + O(h^2)$$

- Diferencia central

Así que nos la expansión de $f(x-h)$:

$$\begin{aligned} T_{f, x_0=x} f(x) = f(x-h) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} ((x-h)-x_0)^j \\ &= \frac{f(x)}{0!} (-h)^0 + \frac{f'(x)}{1!} (-h)^1 + \frac{f''(x)}{2!} (-h)^2 + \frac{f'''(x)}{3!} (-h)^3 + \dots \\ &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)h^2}{2} - \frac{f'''(x)h^3}{6} + \dots \end{aligned}$$

La de $f(x+h)$:

$$\begin{aligned} T_{f, x_0=x} f(x) = f(x+h) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} ((x+h)-x_0)^j \\ &= \frac{f(x)}{0!} h^0 + \frac{f'(x)}{1!} h^1 + \frac{f''(x)}{2!} h^2 + \frac{f'''(x)}{3!} h^3 + \dots \\ &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)h^2}{2} + \frac{f'''(x)h^3}{6} + \dots \end{aligned}$$

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + 2\frac{f'''(x)h^3}{6} + 2\frac{f^{(5)}(x)h^5}{120} + \dots$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{f^{(2j-1)}(x)}{(2j-1)!} h^{2j-1} \quad / \div 2h$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{f^{(2j-1)}(x)}{(2j-1)!} h^{2(j-1)} \\ &= f^{(1)}(x) + \frac{f^{(3)}(x)}{3!} h^2 + \frac{f^{(5)}(x)}{5!} h^4 + \frac{f^{(7)}(x)}{7!} h^6 + \dots \end{aligned}$$

$O(h^4)$

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f^{(1)} + \frac{f^{(3)}(x)}{3!} h^2 + O(h^4)$$

El término con menor error es la diferencia central $O(h^4)$ en cambio el $O(h^2)$ es el mayor error, al la aproximación se repite más con diferencia progresiva una hora de longe.

P3. base 3 y $P=3$, x, y en $x = (2,01)_3 \cdot 3^4$ e $y = (1,22)_3 \cdot 3^1$

$$x \cdot y = ((2,01)_3 (1,22)_3) 3^{4+1}$$

multiplicamos en base 3: $(1)(201)_3 (2)_3 = (1102)_3 \cdot 3^0$

$$2 \cdot 1 = 2 \quad 2 \cdot 0 = 0 \quad 2 \cdot 2 = 4 = (11)_3 \text{ porque el 4 pasa de } 4 > 3$$

$$\begin{array}{r|l} 4 & 4 = 1 + \frac{1}{3} \quad | \quad 1 \\ 1 & 3 = 1 + \frac{0}{3} \quad | \quad 1 \end{array}$$

$$(2) (201)_3 (2)_3 \cdot 3^1 = (1102)_3$$

$$(3) (201)_3 (1)_3 \cdot 3^2 = (201)_3 \cdot 3^2 = (20100)_3$$

$$\begin{aligned} \text{luego sumamos: } (x \cdot y) &= (1102)_3 \cdot 3^0 + (1102)_3 \cdot 3^1 + (20100)_3 \cdot 3^2 \\ &= \begin{array}{r} 001102 \\ 011020 \\ 020100 \\ \hline 032222 \end{array} = (10.2222)_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{luego } (x \cdot y) &= (10.2222)_3 \cdot 3^5 \\ &= (1.02222)_3 \cdot 3^6 \end{aligned}$$

$$\text{como } P=3, \text{ } f(x \cdot y) = (1.02)_3 \cdot 3^6$$

$$= (1 \cdot 3^0 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2) \cdot 3^6$$

$$= \left(1 + \frac{2}{9}\right) \cdot 3^6 = \left(\frac{11}{9}\right) \cdot 3^6 = 11 \cdot 3^4 = 11 \cdot 81 = \frac{81}{81} = 891.$$

Resolución:

$\beta = 10, L = -2, U = 2, P = 3 \rightarrow$ En este sistema los números normalizados son de la forma $\pm (d_0 d_1 d_2) 10^E$, $d_0 \neq 0, -2 \leq E \leq 2$

representamos $x = 0.5$

$$0.5 = 5 \cdot 10^{-1}$$

$$= (5,00)_{10} 10^{-1}$$

3 dígitos

representamos $x = 0.4$ en $\beta = 3, L = -2, U = 2, P = 3$

num multiplicación Dígitos

$$0.4 \quad 0.4(3) = 1.2 \quad 1$$

$$0.2 \quad 0.2(3) = 0.6 \quad 0$$

$$0.6 \quad 0.6(3) = 1.8 \quad 1$$

$$0.8 \quad 0.8(3) = 2.4 \quad 2$$

0.4 dígitos se repiten.

$$(0.4)_{10} = (0.1\overline{012})_3 = (1.01\textcolor{red}{21012} \dots)_3 \cdot 3^{-1}$$

para $-2 \leq E \leq 2$ $P=3$

$$\begin{aligned} & \downarrow (1.02)_3 \cdot 3^{-1} \text{ Redondea} & \nearrow (1.01) \cdot 3^{-1} \text{ truncamiento} \\ & = 1 \cdot 3^0 + 0 \cdot 3^{-1} + 2 \cdot 3^{-2} & (1 \cdot 3^0 + 0 \cdot 3^{-1} + 1 \cdot 3^{-2}) \cdot 3^{-1} \\ & = \left(1 + 0 + \frac{2}{9}\right) \cdot 3^{-1} = \frac{11}{27} & (1 + \frac{1}{9}) \cdot 3^{-1} \\ & & = \frac{10}{9} \cdot 3^{-1} = \frac{10}{27} \\ & \frac{11}{27} = \underline{0.407407407} & \frac{10}{27} = 0.37037 \dots \end{aligned}$$

Redondea está más cerca del truncamiento.

P4. $f(x) = 7e^{0.5x}$, $f'(x) = \frac{7}{2}e^{0.5x}$

$$f'(2) = \frac{7}{2}e \approx 9.513986$$

en $x=2$. Progre una más dice:

$$\begin{aligned} D_n^+ f(2) &= \frac{7e^{0.5(2+h)} - 7e^1}{h} \\ &= \frac{7e e^{0.5h} - 7e^1}{h} \\ &= 7e \frac{e^{0.5h} - 1}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore E_{rel}(h) &= \frac{|f'(2) - D_n^+ f(2)|}{|f'(2)|} = \frac{\left| \frac{7}{2}e - 7e \frac{e^{h/2} - 1}{h} \right|}{\left| \frac{7}{2}e \right|} \\ &= \left| 1 - 2 \frac{(e^{h/2} - 1)}{h} \right| \end{aligned}$$

$$\text{Si } h=0.3, E_{rel}(0.3) = \left| 1 - 2 \frac{(e^{0.3/2} - 1)}{0.3} \right| \cdot 100\% = 7.889\%$$

$$E_{rel}(0.15) = \left| 1 - 2 \frac{(e^{0.15/2} - 1)}{0.15} \right| = 3.845\%$$

```
import math

# Datos del problema
x = 1.0
h = 0.1
tolerancia = 0.04 # Porcentaje

# Derivada exacta de sen(x)
derivada_exacta = math.cos(x)

print(f"Derivada exacta: cos({x}) = {derivada_exacta:.10f}")
print()
print("Iteración | Paso h      | Aproximación | Error relativo")
print("-" * 62)

iteracion = 0
```

```
while True:
    # Diferencia finita hacia atrás
    aproximacion = (math.sin(x) - math.sin(x - h)) / h

    # Error relativo absoluto porcentual
    error_relativo = (
        abs(derivada_exacta - aproximacion)
        / abs(derivada_exacta)
    ) * 100

    print(
        f"{iteracion:^9} | "
        f"{h:<12.9f} | "
        f"{aproximacion:<12.9f} | "
        f"{error_relativo:.6f}%"
    )
```

```
)
```

```
# Verificamos si se cumple la tolerancia
if error_relativo <= tolerancia:
    break

# Disminuimos el paso a la mitad
h = h / 2
iteracion += 1
```

```
print()
print(f"El primer paso que cumple la condición es h = {h}")
print(f"Error relativo obtenido: {error_relativo:.6f}%")
```

